

نمونه سوال از فصل 4

1- فرض کنید جمع کننده دودویی چهار بیتی داریم (یعنی می تواند دو عدد باینری چهاربیتی را گرفته و حاصلجمع چهاربیتی را به همراه رقم نقلی تولید کند). با استفاده از جمع کننده های چهاربیتی (بلوک دیاگرام آنها) و گیت های مناسب، جمع کننده BCD دو رقمی بسازید (یعنی اعداد دو رقمی BCD را بگیرد و حاصلجمع را به صورت عدد دو رقمی BCD به همراه رقم نقلی تولید کند. عدد دو رقمی BCD عددی دهدی است که هر رقم آن با کد BCD بیان می شود مثل 1001 0101 برای 95).

2- مقایسه کننده چهاربیتی را با مالتی پلکسر ها بسازید.

3- با استفاده از ROM مداری بسازید که مقدار تابع $f(x)=x^3+4x^2+x+1$ را برای اعداد دوبیتی تولید کند.